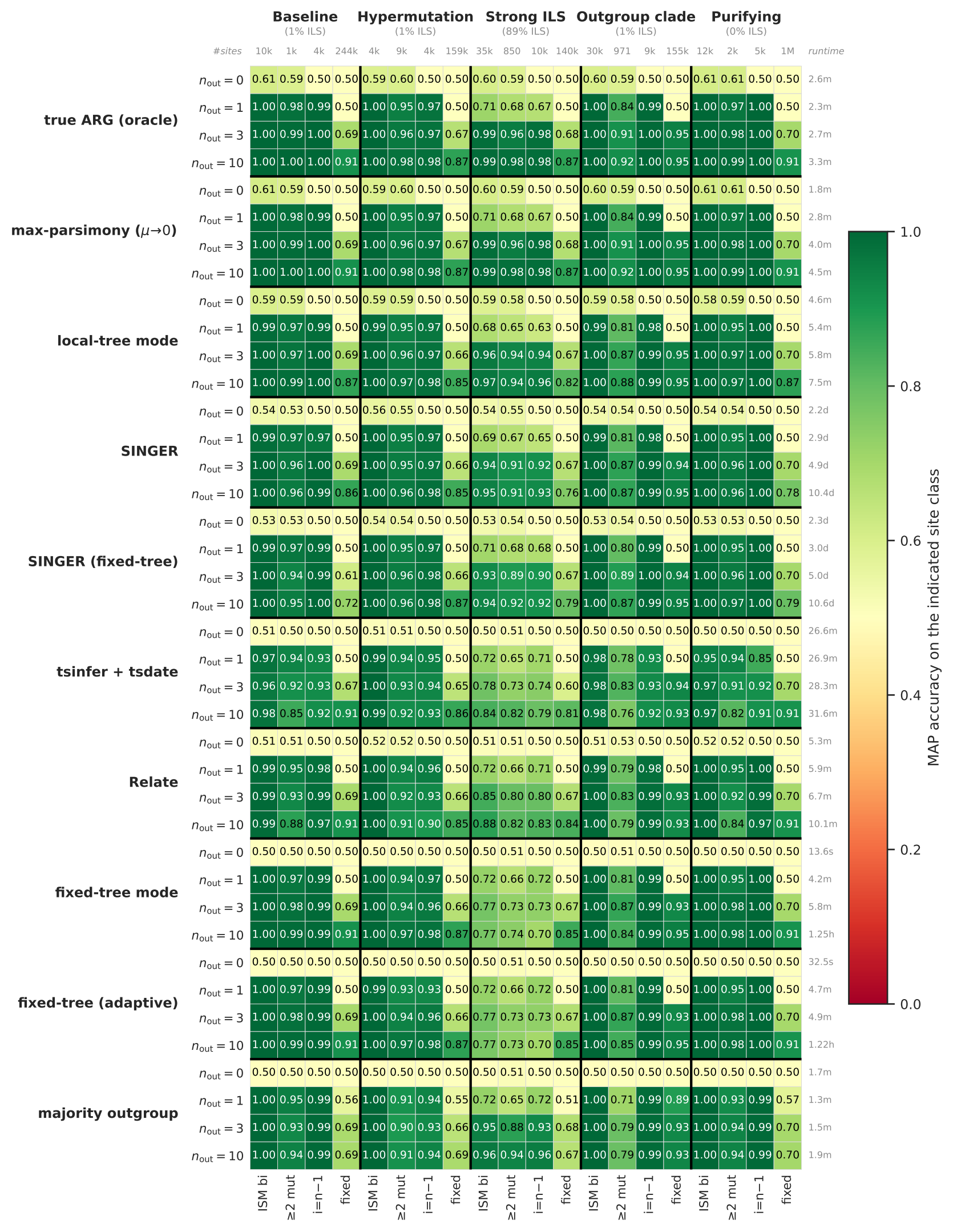

Baseline
(1% ILS)
Hypermutation
(1% ILS)
Strong ILS
(89% ILS)
Outgroup clade
(1% ILS)
Purifying
(0% ILS)
#sites
10k 1k 4k 244k 4k 9k 4k 159k 35k 850 10k 140k 30k 971 9k 155k 12k 2k 5k 1M
runtime
true ARG (oracle)
max-parsimony (μ→0)
local-tree mode
SINGER
SINGER (fixed-tree)
tsinfer + tsdate
Relate
fixed-tree mode
fixed-tree (adaptive)
majority outgroup
$n_{out} = 0$
$n_{out} = 1$
$n_{out} = 3$
$n_{out} = 10$
0.61 0.59 0.50 0.50 0.59 0.60 0.50 0.50 0.60 0.59 0.50 0.50 0.60 0.59 0.50 0.50 0.61 0.61 0.50 0.50 2.6m
1.00 0.98 0.99 0.50 1.00 0.95 0.97 0.50 0.71 0.68 0.67 0.50 1.00 0.84 0.99 0.50 1.00 0.97 1.00 0.50 2.3m
1.00 0.99 1.00 0.69 1.00 0.96 0.97 0.67 0.99 0.96 0.98 0.68 1.00 0.91 1.00 0.95 1.00 0.98 1.00 0.70 2.7m
1.00 1.00 1.00 0.91 1.00 0.98 0.98 0.87 0.99 0.98 0.98 0.87 1.00 0.92 1.00 0.95 1.00 0.99 1.00 0.91 3.3m
0.61 0.59 0.50 0.50 0.59 0.60 0.50 0.50 0.60 0.59 0.50 0.50 0.60 0.59 0.50 0.50 0.61 0.61 0.50 0.50 1.8m
1.00 0.98 0.99 0.50 1.00 0.95 0.97 0.50 0.71 0.68 0.67 0.50 1.00 0.84 0.99 0.50 1.00 0.97 1.00 0.50 2.8m
1.00 0.99 1.00 0.69 1.00 0.96 0.97 0.67 0.99 0.96 0.98 0.68 1.00 0.91 1.00 0.95 1.00 0.98 1.00 0.70 4.0m
1.00 1.00 1.00 0.91 1.00 0.98 0.98 0.87 0.99 0.98 0.98 0.87 1.00 0.92 1.00 0.95 1.00 0.99 1.00 0.91 4.5m
0.59 0.59 0.50 0.50 0.59 0.59 0.50 0.50 0.59 0.58 0.50 0.50 0.59 0.58 0.50 0.50 0.58 0.59 0.50 0.50 4.6m
0.99 0.97 0.99 0.50 0.99 0.95 0.97 0.50 0.68 0.65 0.63 0.50 0.99 0.81 0.98 0.50 1.00 0.95 1.00 0.50 5.4m
1.00 0.97 1.00 0.69 1.00 0.96 0.97 0.66 0.96 0.94 0.94 0.67 1.00 0.87 0.99 0.95 1.00 0.97 1.00 0.70 5.8m
1.00 0.99 1.00 0.87 1.00 0.97 0.98 0.85 0.97 0.94 0.96 0.82 1.00 0.88 0.99 0.95 1.00 0.97 1.00 0.87 7.5m
0.54 0.53 0.50 0.50 0.56 0.55 0.50 0.50 0.54 0.55 0.50 0.50 0.54 0.54 0.50 0.50 0.54 0.54 0.50 0.50 2.2d
0.99 0.97 0.97 0.50 1.00 0.95 0.97 0.50 0.69 0.67 0.65 0.50 0.99 0.81 0.98 0.50 1.00 0.95 1.00 0.50 2.9d
1.00 0.96 1.00 0.69 1.00 0.95 0.97 0.66 0.94 0.91 0.92 0.67 1.00 0.87 0.99 0.94 1.00 0.96 1.00 0.70 4.9d
1.00 0.96 0.99 0.86 1.00 0.96 0.98 0.85 0.95 0.91 0.93 0.76 1.00 0.87 0.99 0.95 1.00 0.96 1.00 0.78 10.4d
0.53 0.53 0.50 0.50 0.54 0.54 0.50 0.50 0.53 0.54 0.50 0.50 0.53 0.54 0.50 0.50 0.53 0.53 0.50 0.50 2.3d
0.99 0.97 0.99 0.50 1.00 0.95 0.97 0.50 0.71 0.68 0.68 0.50 1.00 0.80 0.99 0.50 1.00 0.95 1.00 0.50 3.0d
1.00 0.94 0.99 0.61 1.00 0.96 0.98 0.66 0.93 0.89 0.90 0.67 1.00 0.89 1.00 0.94 1.00 0.96 1.00 0.70 5.0d
1.00 0.95 1.00 0.72 1.00 0.96 0.98 0.87 0.94 0.92 0.92 0.79 1.00 0.87 0.99 0.95 1.00 0.97 1.00 0.79 10.6d
0.51 0.50 0.50 0.50 0.51 0.51 0.50 0.50 0.50 0.51 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 26.6m
0.97 0.94 0.93 0.50 0.99 0.94 0.95 0.50 0.72 0.65 0.71 0.50 0.98 0.78 0.93 0.50 0.95 0.94 0.85 0.50 26.9m
0.96 0.92 0.93 0.67 1.00 0.93 0.94 0.65 0.78 0.73 0.74 0.60 0.98 0.83 0.93 0.94 0.97 0.91 0.92 0.70 28.3m
0.98 0.85 0.92 0.91 0.99 0.92 0.93 0.86 0.84 0.82 0.79 0.81 0.98 0.76 0.92 0.93 0.97 0.82 0.91 0.91 31.6m
0.51 0.51 0.50 0.50 0.52 0.52 0.50 0.50 0.51 0.51 0.50 0.50 0.51 0.53 0.50 0.50 0.52 0.52 0.50 0.50 5.3m
0.99 0.95 0.98 0.50 1.00 0.94 0.96 0.50 0.72 0.66 0.71 0.50 0.99 0.79 0.98 0.50 1.00 0.95 1.00 0.50 5.9m
0.99 0.93 0.99 0.69 1.00 0.92 0.93 0.66 0.85 0.80 0.80 0.67 1.00 0.83 0.99 0.93 1.00 0.92 0.99 0.70 6.7m
0.99 0.88 0.97 0.91 1.00 0.91 0.90 0.85 0.88 0.82 0.83 0.84 1.00 0.79 0.99 0.93 1.00 0.84 0.97 0.91 10.1m
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.51 0.50 0.50 0.50 0.51 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 13.6s
1.00 0.97 0.99 0.50 1.00 0.94 0.97 0.50 0.72 0.66 0.72 0.50 1.00 0.81 0.99 0.50 1.00 0.95 1.00 0.50 4.2m
1.00 0.98 0.99 0.69 1.00 0.94 0.96 0.66 0.77 0.73 0.73 0.67 1.00 0.87 0.99 0.93 1.00 0.98 1.00 0.70 5.8m
1.00 0.99 0.99 0.91 1.00 0.97 0.98 0.87 0.77 0.74 0.70 0.85 1.00 0.84 0.99 0.95 1.00 0.98 1.00 0.91 1.25h
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.51 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 32.5s
1.00 0.97 0.99 0.50 0.99 0.93 0.93 0.50 0.72 0.66 0.72 0.50 1.00 0.81 0.99 0.50 1.00 0.95 1.00 0.50 4.7m
1.00 0.98 0.99 0.69 1.00 0.94 0.96 0.66 0.77 0.73 0.73 0.67 1.00 0.87 0.99 0.93 1.00 0.98 1.00 0.70 4.9m
1.00 0.99 0.99 0.91 1.00 0.97 0.98 0.87 0.77 0.73 0.70 0.85 1.00 0.85 0.99 0.95 1.00 0.98 1.00 0.91 1.22h
0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.51 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.7m
1.00 0.95 0.99 0.56 1.00 0.91 0.94 0.55 0.72 0.65 0.72 0.51 1.00 0.71 0.99 0.89 1.00 0.93 0.99 0.57 1.3m
1.00 0.93 0.99 0.69 1.00 0.90 0.93 0.66 0.95 0.88 0.93 0.68 1.00 0.79 0.99 0.93 1.00 0.94 0.99 0.70 1.5m
1.00 0.94 0.99 0.69 1.00 0.91 0.94 0.69 0.96 0.94 0.96 0.67 1.00 0.79 0.99 0.93 1.00 0.94 0.99 0.70 1.9m
ISM bi
≥2 mut
i=n−1
fixed
MAP accuracy on the indicated site class
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0